

1 - 1 Les surcharges - Pr. Belbachir

Le cours d'aujourd'hui concerne les surcharges. Les surcharges sont définies par une anomalie du métabolisme cellulaire avec accumulation anormale de substances variées. Ces substances sont soit des substances normalement absentes ou normalement présentes mais en petites quantités, au cas des pigments.

Ces substances qui s'accumulent dans les cellules peuvent être produites par les cellules elles-mêmes ou bien elles vont s'accumuler dans la cellule mais sont produites ailleurs. Concernant les surcharges, on distingue trois principaux mécanismes. D'abord, il s'agit d'une substance endogène qui est normale avec une quantité normale ou augmentée.

Le problème réside dans le métabolisme qui est non adapté. C'est le cas de la stéatose hépatique, ici avec des pots lipidiques importants au niveau de la cellule hépatique. Autre exemple, la cholestase.

Deuxième mécanisme, la substance est endogène, normale ou anormale. Il va y avoir une accumulation notamment en raison d'anomalies génétiques ou acquises. Ici, le problème au niveau d'une anomalie dans la synthèse d'une protéine qui va donner une protéine anormale qui va s'accumuler.

Toujours dans le même mécanisme, avec des substances endogènes normales ou anormales. Un autre exemple, celui des maladies lysosomiales où le problème réside dans l'absence de l'enzyme concerné. Ce qui va donner l'accumulation du substrat au niveau de la cellule.

Troisième mécanisme des maladies de surcharge concerne les substances exogènes anormales qui vont être ingérées dans la cellule et ne pourront pas être digérées et donc vont s'accumuler. C'est l'exemple des particules de carbone et de silice. Première maladie de surcharge qui va être étudiée, c'est la stéatose hépatocitaire.

Elle se définit par la dégénérescence graisseuse due à l'accumulation anormale de triglycérides au niveau des cellules par enzymatique. Cette stéatose est fréquemment observée dans les hépatocytes car ils sont fortement impliqués dans le métabolisme lipidique et va donc générer une stéatose hépatocitaire. Plusieurs causes sont impliquées dans le développement de la stéatose hépatocitaire.

Notamment toxique, l'abus d'alcool ou de médicaments, nutritionnel, le diabète, l'obésité, l'hypoxie et l'infection, notamment l'hépatite viralisée. Dans les pays développés, la principale cause de stéatose hépatocitaire reste l'abus d'alcool. A l'état normal, les acides gras sont transportés vers les hépatocytes.

Ils vont être estérifiés en triglycérides et convertis en cholestérol. La libération des triglycérides par les hépatocytes se fait sous forme de lipoprotéines après leur conjugaison à des

apoprotéines. L'accumulation de triglycérides au niveau du foie peut être liée à une anomalie au niveau de chaque étape métabolique, depuis l'entrée des acides gras jusqu'à leur sortie sous forme de lipoprotéines.

Quelques implications physiopathologiques des causes de stéatose hépatocytaire. Pour l'alcool, la teinte est surtout toxique pour les fonctions mitochondriales et microsomales des hépatocytes. Autre étiologie, la malnutrition, elle va diminuer la synthèse d'apoprotéines.

L'anorexie, elle, inhibe l'oxydation des acides gras. Sur le plan macroscopique, la stéatose hépatocytaire est visible surtout dans les stéatoses importantes, où le foie va être augmenté de volume, avoir une consistance molle et surtout une couleur jaunâtre caractéristique. A la coupe de la pièce, on va avoir des dépôts graisseux, notamment sur le couteau.

Sur le plan histologique, dans la stéatose hépatocytaire, on va avoir des hépatocytes avec, dans le cytoplasme, présence de vacuoles optiquement vides après inclusion en paraffine. Les triglycérides qui étaient dans les vacuoles vont être dissous lors de la technique. On décrit deux formes de stéatose, la stéatose macrovacuolaire et la stéatose microvacuolaire.

Dans la stéatose macrovacuolaire, les gouttelettes de stéatose vont refouler le noyau en périphérie de la cellule, avec à l'extrême, provocation d'une rupture des membranes cellulaires et formation de kystes graisseux. Dans la stéatose microvacuolaire, on va avoir le noyau qui ne change pas de place. Il reste en position centrale, avec des vacuoles très petites, parfois difficiles à voir.

L'étiologie de la stéatose microvacuolaire, ça peut être la stéatose aiguë gravidique ou toxique médicamenteuse. L'aspect histologique de la stéatose macrovacuolaire, avec une grande gouttelette qui va refouler le noyau, et à l'opposé, la stéatose microvacuolaire avec un noyau qui reste en centrale et plusieurs petites vacuoles disséminées dans le cytoplasme. L'aspect histologique de la stéatose microvacuolaire.

Si on souhaite visualiser les graisses dans la stéatose hépatocytaire, la technique standard histologique n'est pas indiquée. Le prélèvement doit être congelé, frais, dès réception au laboratoire. La coloration utilisée peut être soit la coloration de rouge à l'huile ou le noir soudant.

Les lésions de stéatose hépatocytaire peuvent siéger dans un territoire fonctionnel, exemple en cas d'hypoxie ou d'intoxication au niveau centrolobulaire. Ailleurs, elles sont réparties de façon aléatoire. L'évolution de la stéatose hépatocytaire peut être réversible à l'arrêt de l'agression au début.

Deuxième maladie de surcharge, la cholestase. Elle est définie par l'accumulation visible de bile dans le tissu hépatique. Elle résulte d'un dysfonctionnement hépatocytaire ou peut être secondaire à un obstacle sur les voies biliaires.

Images de ictère cutanée caractéristique en cas de cholestase. Sur le plan macroscopique, le foie est de coloration verdâtre typique. Autre aspect de coloration verdâtre du foie en cas de cholestase.

Aspect évolué d'une cholestase hépatique avec développement d'une cirrhose hépatique. On reconnaît quand même l'aspect verdâtre caractéristique. Sur le plan histologique, au cours de la cholestase, on va retrouver des amas de bile de couleur brun-verdâtre à l'hématéine usine.

Ces amas vont être retrouvés au niveau des canalicules interhépatocytaires, dans les canaux biliaires interlobulaires des espaces-portes, dans les hépatocytes et les macrophages. Ces dépôts de cholestase sont à différencier des lipofusines. Aspect histologique de la cholestase avec ses amas brun-verdâtre.

Les amas de cholestase sont à différencier de la lipofusine. Ces dépôts sont retrouvés en général dans les cellules sénescents. Les causes de la cholestase sont nombreuses.

Elles peuvent être dues à un obstacle sur les voies biliaires, que ce soit par lithiase ou par tumeur, tumeur primitif des voies biliaires, tumeur pancréatique avec infiltration des voies biliaires ou tumeur secondaire. Elles peuvent être aussi causées par une atteinte hépatocytaire directe, soit d'origine toxique ou virale. Troisième entité au niveau des surcharges, les calcifications.

Elles sont définies par des dépôts intratissulaires anormaux de calcium. Elles peuvent survenir dans deux circonstances. Ce qu'on appelle les calcifications dystrophiques, que l'on retrouve dans les tissus lésés, nécrosés.

Dans ce cas, la calcémie est normale. La deuxième circonstance est ce qu'on appelle les calcifications dites métastatiques. Ces calcifications, à ce moment-là, surviennent sur un tissu sain avec une élévation anormale de la calcine.

Concernant d'abord les calcifications dystrophiques. On peut les trouver sur les tissus nécrosés. C'est le cas de la nécrose caséuse de la tuberculose, la stéatonecrose, certains infarctus anciens, notamment du myocarde, ou dans la bouillie athéromateuse.

Ces calcifications dystrophiques peuvent être aussi retrouvées dans des altérations de la matrice conjonctive. Que ce soit la média calcifiée dans la média des artères avec la sénescence, la calcification des tendons, de la durmère, des valves cardiaques, ou du tissu sous-cutané. Ces calcifications dystrophiques peuvent être aussi retrouvées dans des lésions qu'on appelle les calcosphérites ou psammum.

Ce sont des calcifications en strates concentriques qu'on retrouve dans certaines tumeurs comme le méningiome, le carcinome papillaire de la thyroïde et le cancer de l'ovaire. Ces calcifications peuvent être retrouvées aussi dans des canaux, dans des produits de sécrétion protéique accumulée. Notamment dans le pancréas et les voies biliaires.

Enfin, ces calcifications dystrophiques peuvent être retrouvées dans la chondrocalcinose, notamment dans les arthrites aiguës. Elle correspond à la précipitation de cristaux de pyrophosphate de calcium. Concernant les calcifications métastatiques maintenant, on les retrouve dans les situations suivantes.

L'hypervitaminose D, l'ostéopathie destructrice post-métastase osseuse ou post-myélomultiple et dans l'hyperparathyroïde primaire ou secondaire. Sur le plan macroscopique, les tissus sièges de calcification vont avoir un aspect induré avec une coloration blanc opaque pierreuse. On peut avoir plusieurs aspects selon l'abondance et la distribution des précipités.

Que ce soit dans les paquipleurites, les paéricardites, l'athérosclérose, les fibromutérins, le tubercule caselleux, au niveau de la prostate. L'intérêt des classifications, c'est qu'elles sont, pour la plupart, visibles en radiologie. L'aspect macroscopique de ces dépôts de calcification au niveau de la valve cardiaque.

Sur le plan histologique, les calcifications, si présentes en abondance, doivent obligatoirement subir d'abord une décalcification préalable avant la réalisation de techniques standard d'anatomopathologie et la coloration à des matériaux inusables. Les calcifications apparaissent sous forme de dépôts denses, amorphes ou finement granulaires, de couleur bleue, noire ou violacée, le plus souvent en extracellulaire, plus rarement en intracellulaire. Elles peuvent s'accompagner d'une réaction macrophagique de type accord étranger.

Aspect de calcification avec ces dépôts violacés au niveau d'un vaisseau sanguin en cas de médiacalcosse. Aspect de calcification sous forme de psamome, ici dans un cancer de la thyroïde. Quatrième maladie de surcharge, l'hémocidérine, un pigment endogène brun jaunâtre qui dérive de l'hémoglobine.

L'hémocidérine peut s'accumuler dans l'organisme, soit localement, comme dans l'évolution d'une lésion hémorragique, ou de manière diffuse, en cas d'anomalies génétiques du métabolisme de fer par exemple. Plus rarement, les surcharges en fer peuvent être d'origine exogène. Dans ce cas, divers tissus peuvent être infiltrés de particules de fer exogènes.

C'est le cas du poumon, chez les soudeurs à l'arc, ou les ouvriers des mines de fer. Bien que la sidérose pulmonaire soit son conséquence physiopathologique, la gravité vient en fait qu'elle est souvent associée à une surcharge en silice, la silicose, qui est présente dans l'air inhalé. Sur le plan histologique, les amadémocidérines sont le plus souvent volumineux à l'hématéine usine.

Ils ont cet aspect de granulation brun ocre un peu brillante. Une coloration intéressante peut mettre en évidence ces dépôts, c'est la coloration de Perls, qui va colorer le fer ionisé en bleu. Des amadémocidérines mis en évidence par la coloration de Perls.

L'hémocidérose localisée représente l'accumulation locale de fer. Elle peut être liée à une hémorragie macroscopique ou à de multiples hémorragies microscopiques. Les hématites vont être

lisées avec transformation de l'hémoglobine en hémocidérine en passant par les différentes étapes des pigments intermédiaires.

Cette transformation se fait par les enzymes lysosomiaux des macrophages, ce qui va donner une variation de la teinte de la zone traumatisée. Les exemples d'hémocidérose localisée sont la sidérose du poumon cardiaque, les cicatrices tatouées des infarctus hémorragiques au niveau du poumon ou les évolutions des thromboses. Pour ce qui est de l'hémocidérose généralisée, elle est due à l'augmentation des réserves de fer de l'organisme.

Ce qui va aboutir à une surcharge qui est polyviscérale, d'où le terme de généralisée. Dans ce cas, le fer est en excès. Il va s'accumuler dans les macrophages et dans les cellules par enchymateuse.

Il est visible macroscopiquement si la surcharge est importante. On va avoir une sensation de dureté et de crissement à la coupe des organes et surtout une coloration brune caractéristique des viscères ici sur cette photo comparée à l'aspect du foie normal. Foie d'hémocidérose par rapport au foie normal.

Cette hémocidérose généralisée peut être primitive ou secondaire. Plusieurs mécanismes sont possibles à cette hémocidérose généralisée. Cela peut être l'accroissement de l'absorption diodénale du fer alimentaire, une anomalie de l'utilisation du fer, une anémie réfractaire, les hémolyses chroniques et les transfusions sanguines répétées.

Faut qu'on rapidement l'hémocidérose généralisée secondaire. C'est une hémocidérose pure sans sclérose. Le fer va être accumulé dans les phagocytes mononucléaires du foie, de la rate, de la moelle, des ganglions lymphatiques et dans les macrophages en général.

Si la surcharge augmente, ce n'est qu'à ce moment-là que les cellules parenchymateuses peuvent être atteintes, que ce soit au niveau du foie, pancréas, le cœur ou les glandes endocrines. La localisation des dépôts peut varier en fonction du mécanisme en cause. On s'attardera plus sur l'hémocidérose généralisée primitive qu'on appelle aussi hémochromatose.

C'est une maladie à transmission autosomique récessive. Elle aboutit à l'accumulation de fer dans les cellules parenchymateuses avec un stock de fer 10 fois le stock normal de l'ordre de 30 à 50 g. Cette accumulation de fer dans les cellules parenchymateuses va aboutir à leur destruction avec une réaction inflammatoire qui va aboutir à une fibrose. Les principaux organes atteints sont le foie, le pancréas, le cœur et les glandes endocrines, ce qui va résulter de symptômes cliniques évidents.

Dans l'hémochromatose, la surcharge férique au niveau du foie va se faire dans les hépatocytes, les cellules de Kupfer, les macrophages des espaces portes avec une fibrose, ce qui va aboutir à une cirrhose micronodulaire. Le foie aura une teinte rouille et l'évolution à craindre est le développement d'un cancer, à savoir le carcinome hépatocellulaire. Aspect macroscopique d'une

surcharge en fer en cas d'hémochromatose avec cet aspect brun foncé, rouille du foie.

Aspect histologique de la surcharge férique en cas d'hémochromatose révélée par la coloration de perles. La surcharge en fer en cas d'hémochromatose au niveau du pancréas va se faire au niveau des acines, donc le pancréas exocrine, et les îlots de Langerhans, pancréas endocrine, associés à une fibrose mutilante. La teinte des îlots de Langerhans, et donc du pancréas endocrine, va générer l'apparition d'un diabète insulino-dépendant chez les patients.

Aspect macroscopique d'un pancréas normal et notez l'aspect macroscopique avec cette teinte brun rouille du pancréas en cas d'hémochromatose. L'aspect histologique du pancréas en cas d'hémochromatose avec les dépôts de fer qui sont mis en évidence par la coloration de perles. En cas d'hémochromatose avec atteinte du myocarde, la surcharge en fer se fera au niveau des cellules musculaires avec fibrose à prédominance sous-endocardique, ce qui va générer une insuffisance cardiaque.

L'atteinte des glandes endocrines dans l'hémochromatose va générer une insuffisance hormonale de la cortico-surrénale qui se manifestera par une mélanodermie. Au niveau de l'hypophyse, on va avoir spécialement une diminution de l'action gonadotrope, ce qui aura des répercussions sur la fonction testiculaire et une améliorée et ménopause précoce. Enfin, au cours de l'hémochromatose, l'atteinte de la peau et des muqueuses va concerner une hyperpigmentation spéciale de teintes un peu ardoisées.

Cette hyperpigmentation peut être diffuse ou localisée. Elle est due à deux facteurs. Les mélanines qui sont dans les mélanocytes du derme et dans les cellules épithéliales des glandes sudoripares.

Ou à une mélanose épidermique sans prolifération mélanocytaire qui est due à la stimulation hypophysaire consécutive à l'insuffisance endocrine périphérique. Autre maladie de surcharge, les maladies de surcharge lysosomiales. Ou ce qu'on appelle les thésaurismoses lysosomiales.

Elles sont causées par toute anomalie génétique concernant une protéine essentielle de la fonction lysosomiale normale. Soit une absence d'enzyme, soit l'absence d'activateur enzymatique, soit l'absence de protéines activatrices du substrat. Ceci va aboutir à une accumulation du métabolite qui n'a pas pu être dégradée.

Selon la localisation de l'activité enzymatique normale, on va avoir la localisation de la surcharge et les manifestations cliniques. Dans la maladie de surcharge lysosomiale, le trouble métabolique peut concerner le glycogène, on parle de glycogénose. Il peut concerner les sphingolipides, on parle de gangliosidose, GM1 et GM2.

Il peut concerner les mucopolysaccharides, on parle de mucopolysaccharidose 1 et 2. Et il peut concerner les mycolipides. Le diagnostic repose sur la mise en évidence de la surcharge dans les tissus prélevés par le biais de coloration appropriée. Il repose aussi sur l'étude ultra-

structurale, sur la mise en évidence de l'anomalie enzymatique par les techniques d'histo-enzymologie et par la confirmation biochimique.

Tableau retraçons certaines maladies de surcharge lysosomiale. Il est donné juste à titre indicatif. La piste logique d'une maladie de surcharge lysosomiale qui touche le foie, appelée maladie de Gaucher.

Autre maladie de surcharge lysosomiale, la glycogénose de type 1 avec l'aspect macroscopique et surtout l'aspect microscopique avec perturbation de l'architecture normale du foie. Dernière maladie de surcharge, la maladie de Wilson qui est due à l'accumulation et le dépôt de cuivre. Au niveau de plusieurs organes, notamment le foie qui à l'extrême peut aboutir à une cirrhose.

La confirmation de la maladie de Wilson se fera par la mise en évidence au niveau des cellules hépatocytaires du dépôt de cuivre en utilisant une coloration spéciale à la rhodanine. En conclusion, les maladies de surcharge regroupent de nombreuses entités. Le diagnostic repose sur plusieurs arguments cliniques, biologiques et biochimiques et anatomopathologiques.

Le pathologiste a un rôle important dans les maladies de surcharge. C'est celui d'abord d'identifier les lésions, poser le diagnostic, évaluer la sévérité des lésions et établir un pronostic et enfin éliminer les complications, notamment la dégénérescence maligne.